



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 104510631 B

(45)授权公告日 2017.03.29

(21)申请号 201310448428.8

(22)申请日 2013.09.27

(65)同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 104510631 A

(43)申请公布日 2015.04.15

(73)专利权人 华熙福瑞达生物医药有限公司

地址 250101 山东省济南市历城区(高新技术开发区)天辰大街678号

(72)发明人 郭学平 张晓鸥 毛华 石艳丽
刘爱华

(74)专利代理机构 济南泉城专利商标事务所
37218

代理人 李桂存

(51)Int.Cl.

A61K 8/73(2006.01)

A61K 8/92(2006.01)

A61K 8/895(2006.01)

A61K 8/04(2006.01)

A61Q 19/00(2006.01)

A61Q 1/04(2006.01)

A61Q 1/12(2006.01)

A61Q 1/10(2006.01)

A61Q 1/08(2006.01)

(56)对比文件

CN 101092499 A, 2007.12.26, 权利要求1-2.

US 2005/0158392 A1, 2005.07.21, 说明书第39-40段.

CN 102718976 A, 2012.10.10, 权利要求1-9.

审查员 胡敬东

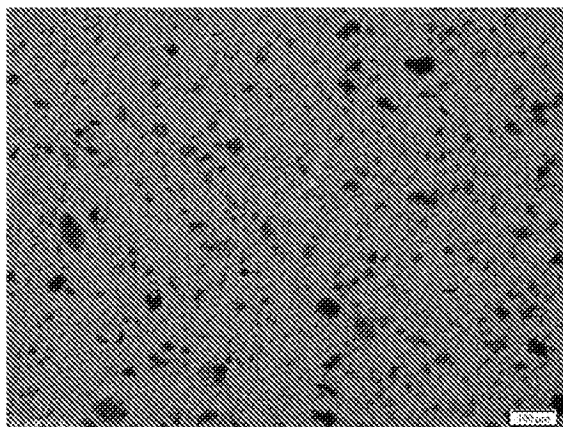
权利要求书1页 说明书6页 附图2页

(54)发明名称

一种油分散透明质酸钠及其制备方法和用途

(57)摘要

本发明公开了一种油分散透明质酸钠的制备及其在化妆品中的应用。其成分按质量百分含量计包括:1%-50%的透明质酸钠、10%-80%的油性基质、0%-30%的分散剂和10%-50%的稳定剂,其剂型包括:液体、膏体和固体颗粒。本发明涉及的油分散透明质酸钠,是将水溶性保湿因子透明质酸钠以微粉形式均匀稳定地分散在油性基质中,便于添加至唇膏、BB霜、粉底液等美容化妆品的油相或无水配方中,具有缓解油性成分造成的皮肤干燥、增强定妆效果、提高彩妆产品稳定性和润滑性的功效,该油分散体解决了透明质酸钠不易添加至化妆品油相的问题。



1. 一种油分散透明质酸钠,其特征在于原料的质量百分含量为:
透明质酸钠1%-50%,油性基质10%-80%,分散剂0%-30%,稳定剂10%-50%;
所述油性基质为植物性油脂或合成油脂;
所述分散剂为棕榈酸乙基己酯、羟基硬脂酸乙基己酯和新戊酸异癸酯中的一种以上;
所述稳定剂为氢化蓖麻油、聚二甲基硅氧烷交联聚合物、聚二甲基硅氧烷共聚物和硬脂氧聚甲基硅氧烷中的一种以上;
所述植物性油脂为蓖麻籽油、霍霍巴油、乳木果油、橄榄油和甜杏仁油中的一种以上,
所述合成油脂为聚二甲基硅氧烷、环五聚二甲基硅氧烷和环己硅氧烷中的一种以上。
2. 根据权利要求1所述的油分散透明质酸钠,其特征在于原料的质量百分含量为:
透明质酸钠10%-50%,油性基质20%-80%,分散剂0%-20%,稳定剂20%-45%,
油分散透明质酸钠中所有原料质量百分含量之和为100%。
3. 根据权利要求1所述的油分散透明质酸钠,其特征在于采用的透明质酸钠原料的分子量为400Da - 3,000,000Da。
4. 一种权利要求1-3中任一项所述的油分散透明质酸钠的制备方法,其特征是包括以下步骤:
(a) 将透明质酸钠干粉过80目以上的筛网,获得透明质酸钠微粉;
(b) 采用下列方法中的一种:
① 配方中含有分散剂:将透明质酸钠微粉与分散剂混合,使微粉浸润,再与油性基质混合,均质得混悬液;
② 配方中不含有分散剂:透明质酸钠微粉与油性基质直接混合,均质得混悬液;
(c) 将液态或已熔化的固态稳定剂与步骤(b)得到的混悬液在相同的温度混合,再次均质,冷却即得。
5. 根据权利要求4所述的制备方法,其特征是所得油分散体为液体、膏体或固体颗粒;固体颗粒为在步骤(c)中再次均质之后,由造粒机制成颗粒,冷却。
6. 根据权利要求4所述的制备方法,其特征是步骤(b)中均质转速为500-10000rpm,时间1-3min;步骤(c)中均质转速为1000-10000rpm,每次1-3 min,共1-5次,次间间隔10-30s。
7. 根据权利要求4所述的制备方法,其特征在于透明质酸钠在油分散透明质酸钠中的最终粒径为1-30 μm 。
8. 一种如权利要求1-3中任一项所述的油分散透明质酸钠或权利要求4-7中任一项所述的制备方法制备得到的油分散透明质酸钠在制备化妆品中的应用。
9. 根据权利要求8所述的应用,其特征在于所述化妆品为唇彩、唇膏、BB霜、粉底液、粉饼、眼影、腮红、睫毛膏或眼线液。

一种油分散透明质酸钠及其制备方法和用途

技术领域

[0001] 本发明涉及透明质酸钠技术领域,特别涉及一种油分散透明质酸钠,还涉及所述油分散体的制备方法,更涉及到油分散体的用途。

背景技术

[0002] 透明质酸(Hyaluronic Acid,简称HA),又名玻尿酸,是由N-乙酰氨基葡萄糖和D-葡萄糖醛酸双糖重复单位线性连接而成的高分子黏多糖,是皮肤胞外基质的重要组成成分,能够结合自身1000倍的水分子,在化妆品领域被誉为理想的天然保湿因子,广泛应用于各种护肤化妆品。

[0003] 与护肤类化妆品不同,美容化妆品特别是彩妆中大多为油性成分,有些甚至为无水配方,这样的油性基质化妆品易造成皮肤干燥,需要添加合适的保湿因子来缓解皮肤的不适,但HA的高度亲水性,使其难以直接添加至美容化妆品的油相中,直接添加易聚团、结块或沉淀。

[0004] 为解决HA在油相体系中的应用,已有中国专利将HA的水溶液包封于油包水型的纳米颗粒中(中国专利CN200710044082.X),但这种剂型其内部水相所占体积有限,水相中HA的浓度又受到溶解度的限制,导致HA的总含量和包封率均比较低,且化学合成的微囊壳体,不能被皮肤吸收利用,另外微囊结构不够稳定,在化妆品加工过程中易受温度和剪切力的影响而破裂,造成化妆品终端产品的不稳定。商品化的产品,国内有济南新力特科技有限公司生产的油性透明质酸微球,就是采用的微囊化技术,国外有阿科玛(ARKEMA)公司生产的Orgasol Hydra+,是一种表面吸附HA的尼龙-12多孔微球,可加入油相,但HA载量也非常低,且尼龙类聚合材料也不能被皮肤吸收利用,有可能堵塞毛孔。

发明内容

[0005] 针对水溶性的透明质酸钠不易加入化妆品油相的问题,本发明提供了一种油分散透明质酸钠的制备技术及其在化妆品中的应用。该油分散体中的透明质酸钠,含量高、颗粒小、分散均匀稳定,油分散体的制备过程操作简单,在应用过程中易于添加至化妆品油相或无水配方,并能够耐受化妆品加工过程中的高温、高剪切力。

[0006] 本发明是通过以下措施实现的:

[0007] 一种油分散透明质酸钠(以下简称油分散体),其原料的质量百分含量为:

[0008] 透明质酸钠1%-50%,油性基质10%-80%,分散剂0%-30%,稳定剂10%-50%;

[0009] 所述油性基质为植物性油脂或合成油脂;

[0010] 所述分散剂为辛酸/癸酸甘油三酯、棕榈酸乙基己酯、羟基硬脂酸乙基己酯和新戊酸异癸酯中的一种以上;

[0011] 所述稳定剂为氢化蓖麻油、聚二甲基硅氧烷交联聚合物、硬脂氧聚甲基硅氧烷和聚二甲基硅氧烷共聚物中的一种以上。

[0012] 所述的油分散体,采用的透明质酸钠原料的分子量范围为400Da - 3,000,000Da,

优选3,000Da-1,000,000Da,可以是单一分子量的,也可以是不同分子量的透明质酸钠的组合物。

[0013] 所述植物性油脂为蓖麻籽油、椰子油、霍霍巴油、乳木果油、橄榄油和甜杏仁油中的一种以上,所述合成油脂为聚二甲基硅氧烷、环五聚二甲基硅氧烷、环己硅氧烷和环聚二甲基硅氧烷中的一种以上。

[0014] 所述的油分散体,原料的质量百分含量优选:

[0015] 透明质酸钠10%-50%,油性基质20%-80%,分散剂0%-20%,稳定剂20%-45%。

[0016] 所述的油分散体的制备方法,包括以下步骤:

[0017] (a)将透明质酸钠干粉过80目以上的筛网,优选80目-120目,获得透明质酸钠微粉;

[0018] (b)采用下列方法中的一种:

[0019] ①配方中含有分散剂:将透明质酸钠微粉与分散剂混合,使微粉浸润,再与油性基质混合,均质得混悬液;

[0020] ②配方中不含有分散剂:透明质酸钠微粉与油性基质直接混合,均质得混悬液;

[0021] (c)将液态或已熔化的固态稳定剂与步骤(b)得到的混悬液在相同的温度混合,再次均质,冷却即得。

[0022] 所述的制备方法,所得油分散体为液体、膏体或固体颗粒;固体颗粒在步骤(c)中再次均质之后,由造粒机制成颗粒,冷却。

[0023] 优选步骤(b)中均质转速为500-10000rpm,时间1-3min;步骤(c)中均质转速为1000-10000rpm,每次1-3 min,共1-5次,次间间隔10-30s。

[0024] 所述的制备方法,透明质酸钠在油分散体中的最终粒径为1-30 μm 。

[0025] 所述的油分散体在化妆品中的应用。

[0026] 本发明中所述油分散体可应用于唇彩、唇膏、BB霜、粉底液、粉饼、眼影、腮红、睫毛膏、眼线液等各种美容化妆品的油相或无水配方中。

[0027] 本发明的有益效果:

[0028] (1)本发明油分散透明质酸钠易于添加至各种美容化妆品的油相或无水配方中,使透明质酸钠微粉迅速、均匀地在油相中分散,不易聚集沉淀,无明显颗粒感;

[0029] (2)本发明中所使用的制备工艺与微囊化、微载体等技术相比,相对简单,成本低,过程容易控制,所得油分散体均匀稳定,透明质酸钠含量高,对终端产品配方干扰小;

[0030] (3)在以油相为主或无水的美容化妆品配方中添加本发明的油分散透明质酸钠,可牢固锁水,高效保湿,缓解油性原料引起的皮肤干燥;吸收少量汗液或补水喷雾时,能够使妆容更加持久,减少脱妆;此外,对于唇膏、粉饼之类的固体美容化妆品,配方中添加保湿性微粉原料能够稳定蜡质与油脂的空间分布,减少化妆品保存过程中出现的“出汗”、干裂等现象,同时由于透明质酸钠的润滑性使此类固体美容化妆品更易涂展,肤感顺滑。

附图说明

[0031] 图1油分散透明质酸钠涂片的显微照片,由实施例1。

[0032] 图2油分散透明质酸钠中透明质酸钠微粉的粒度分析报告,由实施例1。

具体实施方式

[0033] 下面用实施例来进一步说明本发明。下列实施例中未注明具体条件的实验步骤，按照常规条件，或按照供应厂商所建议的条件。

[0034] 实施例1

[0035] (a)取过80目筛的HA ($M_w=6,200$ Da)微粉60.0g;

[0036] (b)取蓖麻籽油56.0g,与HA微粉充分混合,以10000rpm转速均质3min,并在水浴中预热至90℃,得混悬液;

[0037] (c)取氢化蓖麻油84.0g,加热至90℃熔化完全,趁热与步骤(b)预热好的混悬液快速搅拌混合,立刻以10000rpm转速均质3次,每次2min,间隔20s。最后冷凝造粒,形成乳白色至浅黄色固体颗粒。

[0038] 咋唑法测定HA含量为28.5%。涂片在电子显微镜下观察,HA微粉在油相中呈现不规则的团块状,略有膨胀,均匀分散(见图1),粒度分析报告显示该油分散体中HA微粉的最终平均粒径为10.27 μm (见图2)。40℃放置24h,分散体稳定无析出。

[0039] 实施例2

[0040] (a)取过100目筛的HA ($M_w=3,000,000$ Da)微粉2.0g;

[0041] (b)取蓖麻籽油160.0g,与HA微粉充分混合,以500rpm转速均质3min,并在水浴中预热至90℃,得混悬液;

[0042] (c)取氢化蓖麻油38.0g,加热至90℃熔化完全,趁热与步骤(b)预热好的混悬液快速搅拌混合,立刻以3000rpm转速均质3次,每次3min,间隔30s,冷却后形成乳白色至浅黄色软膏。

[0043] 咋唑法测定HA含量为1.0%。粒度分析报告显示该油分散体中HA微粉的最终平均粒径为15.73 μm 。40℃放置24h,分散体稳定无析出分层。

[0044] 实施例3

[0045] (a)取过80目筛的HA微粉100.0g(其中 $M_w=400$ Da的HA和 $M_w=150,000$ Da的HA各50.0g),混匀;

[0046] (b)将HA微粉与分散剂棕榈酸乙基己酯10.0g充分混合,使HA充分浸润,再与40.0g橄榄油和20.0g聚二甲基硅氧烷(500 mm^2/s)混合均匀,以8000rpm转速均质2min,得混悬液;

[0047] (c)在混悬液中加入聚二甲基硅氧烷交联聚合物30.0g,以10000rpm转速均质3次,每次2min,间隔30s,形成乳白色至浅黄色粘稠液体,冷却即得。

[0048] 咋唑法测定HA含量为49.8%。粒度分析报告显示该油分散体中HA微粉的最终平均粒径为17.02 μm 。40℃放置24h,分散体稳定无析出分层。

[0049] 实施例4

[0050] (a)取过80目筛的HA ($M_w=11,000$ Da)微粉30.0g;

[0051] (b)将HA微粉与分散剂新戊酸异癸酯40.0g充分混合,使HA充分浸润,再与60.0g环五聚二甲基硅氧烷混合均匀,以10000rpm转速均质2min,得混悬液;

[0052] (c)在混悬液中加入聚二甲基硅氧烷共聚物70.0g,以10000rpm转速均质3次,每次1min,间隔30s,形成乳白色粘稠液体,冷却即得。

[0053] 咔唑法测定HA含量为14.4%。粒度分析报告显示该油分散体中HA微粉的最终平均粒径为12.15 μm 。40℃放置24h,分散体稳定无析出分层。

[0054] 实施例5

[0055] (a)取过120目筛的HA微粉40.0g(其中 $M_w = 5,100$ Da的HA 30.0g; $M_w = 250,000$ Da的HA 10.0g),混匀;

[0056] (b)将HA微粉与分散剂羟基硬脂酸乙基己酯30.0g充分混合,使HA充分浸润,再与油性基质20.0g乳木果油和60.0g聚二甲基硅氧烷(350 mm^2/s)混合均匀,以8000rpm转速均质2min,得混悬液;

[0057] (c)在混悬液中加入硬脂氧聚甲基硅氧烷50.0g,以8000rpm转速均质3次,每次2min,间隔20s,形成乳白色粘稠液体,冷却即得。

[0058] 咔唑法测定HA含量为19.2%。粒度分析报告显示该油分散体中HA微粉的最终平均粒径为18.50 μm 。40℃放置24h,分散体稳定无析出分层。

[0059] 实施例6

[0060] (a)取过80目筛的HA($M_w = 3,500$ Da)微粉70.0g;

[0061] (b)将HA微粉与分散剂棕榈酸乙基己酯20.0g和新戊酸异癸酯20.0g充分混合,使HA充分浸润,再与油性基质25.0g霍霍巴油和35.0g聚二甲基硅氧烷(12500 mm^2/s)混合均匀,以5000rpm转速均质2min,得混悬液;

[0062] (c)在混悬液中加入聚二甲基硅氧烷交联聚合物30.0g,以3000rpm转速均质3次,每次2min,间隔20s,形成乳白色粘稠液体,冷却即得。

[0063] 咔唑法测定HA含量为33.9%。粒度分析报告显示该油分散体中HA微粉的最终平均粒径为11.33 μm 。40℃放置24h,分散体稳定无析出分层。

[0064] 实施例7

[0065] (a)取过120目筛的HA($M_w = 51,000$ Da)微粉40.0g;

[0066] (b)将HA微粉与分散剂新戊酸异癸酯20.0g和羟基硬脂酸乙基己酯20.0g充分混合,使HA充分浸润,再与油性基质56.0g甜杏仁油和44.0g环己硅氧烷混合均匀,以10000rpm转速均质3min,并在水浴中预热至90℃,得混悬液;

[0067] (c)取氢化蓖麻油20.0g,加热至90℃熔化完全,趁热与步骤(b)预热好的混悬液快速搅拌混合,立刻以5000rpm转速均质5次,每次2min,间隔20s,形成乳白色至浅黄色软膏,冷却即得。

[0068] 咔唑法测定HA含量为19.3%。粒度分析报告显示该油分散体中HA微粉的最终平均粒径为13.20 μm 。40℃放置24h,分散体稳定无析出分层。

[0069] 对比实施例1

[0070] (a)取过100目筛的HA($M_w = 8,300$ Da)微粉20.0g;

[0071] (b)将HA微粉与分散剂异硬脂醇乳酸酯40.0g充分混合,使HA充分浸润,再与油性基质60.0g环庚硅氧烷混合均匀,以3000rpm转速均质2min,得混悬液;

[0072] (c)在混悬液中加入乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物80.0g,以3000rpm转速均质3次,每次2min,间隔20s,形成乳白色粘稠液体,静置冷却即出现轻微分层,40℃放置24h,分散体分层明显,HA微粉聚集沉淀。

[0073] 对比实施例2

[0074] (a)取过120目筛的HA ($M_w = 220,000$ Da)微粉40.0g;

[0075] (b)取葡萄籽油100.0g,与HA微粉充分混合,以5000rpm转速均质3min,并在水浴中预热至68℃,得混悬液;

[0076] (c)取蜂蜡60.0g,加热至68℃熔化完全,趁热与步骤(b)预热好的混悬液快速搅拌混合,立刻以5000rpm转速均质3次,每次2min,间隔30s,冷却后形成乳白色至浅黄色软膏,HA微粉有聚集现象,颗粒感明显。40℃放置24h,分散体出现轻微分层。

[0077] 对比实施例3

[0078] (a)取过80目筛的HA微粉60.0g(其中 $M_w = 5,100$ Da的HA 40.0g; $M_w = 220,000$ Da的HA 20.0g),混匀;

[0079] (b)将HA微粉与分散剂丁二醇30.0g充分混合,使HA充分浸润,再与油性基质矿物油20.0g和聚二甲基硅氧烷($1000\text{ mm}^2/\text{s}$)50.0g混合均匀,以3000rpm转速均质2min,得混悬液;

[0080] (c)在混悬液中加入羊毛脂40.0g,以10000rpm转速均质3次,每次3min,间隔20s,形成浅黄色至乳白色粘稠液体,静置冷却即出现分层,下层有絮状团块形成,40℃放置24h,分散体分层明显,HA微粉聚集沉淀。

[0081] 应用例1

[0082] 称取滑石粉55.0g,绢云母15.0g,高岭土10.0g,二氧化钛5.0g,肉豆蔻酸锌5.0g,碳酸镁5.0g,三异辛烷酸甘油酯 2.0g,实施例1制备得到的油分散体1.5g,尼泊金甲酯0.2g,将上述原料充分混合后,加入角鲨烷0.8g,将0.5g香料喷雾加入,混匀后,转入粉碎机粉碎。过筛后,加入皿内压制成型,既得粉底供试品。对照品采用相同的制备工艺,配方中以独立的1.0g蓖麻籽油和0.5g HA ($M_w = 6,200$ Da)替代油分散体,其它原料与供试品相同。用皮肤水份测定仪CM825测定粉底供试品与对照品涂抹于前臂屈侧后皮肤含水量的差异。为减少个体差异所造成的影响,采用自身对照法,将粉底供试品和对照品分别涂抹于同一个体的左右前臂的对应位置。结果,涂后1h,使用了粉底供试品的区域,皮肤含水量为 47.4 ± 4.1 ,而使用了对照品的区域,皮肤含水量为 40.7 ± 6.2 ,具有显著性差异($p < 0.05$),供试品使皮肤含水量提升16.5%。对照品在涂抹过程中,偶见结块,结块较硬,有沙粒感。

[0083] 应用例2

[0084] 称取蜂蜡25.0g,羊毛脂10.0g,蓖麻籽油30.0g,乳木果油10.0g,维生素E 4.0g,聚二甲基硅氧烷10.0g,棕榈酸异丙酯10.0g,实施例2制备得到的油分散体0.3g,尼泊金甲酯0.2g。取上述原料加热熔化,混合搅拌均匀。降温至55℃时加香精0.5g,冷却成型后得润唇膏供试品。对照品采用相同的制备工艺,配方中以独立的0.297g蓖麻籽油和0.003g HA ($M_w = 3,000,000\text{Da}$)替代油分散体,其它原料与供试品相同。用皮肤水份测定仪CM825测定润唇膏供试品与对照品涂抹于唇部后皮肤含水量的差异。为减少个体差异所造成的影响,采用自身对照法,将润唇膏供试品和对照品分别涂抹于同一个体的下嘴唇的左右两部分。结果,涂后1h,使用了润唇膏供试品的区域,皮肤含水量为 61.1 ± 5.0 ,而使用了对照品的区域,皮肤含水量为 55.2 ± 5.2 ,具有显著性差异($p < 0.05$),供试品使唇部皮肤含水量提升10.7%。对照品与供试品相比,涂展性较差,偶见膏体内有硬质颗粒或表面析出的油珠。

[0085] 应用例 3

[0086] 称取PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷8.5g,实施例4制备得到的油分散体0.3g,

双-异丁基PEG/PPG-10/7/聚二甲基硅氧烷共聚物0.5g,鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷0.5g,环聚二甲基硅氧烷8.0g,十三烷醇异壬酸酯2.0g,二硬脂二甲铵锂蒙脱石0.2g,二氧化钛(CI77891)8.0g,硬脂酸镁0.5g,取上述原料加热融化,混合搅拌均匀。另取甘油15g,水55.8g,加热至80℃,与上述原料混匀。降温至45℃时加香精0.5g,甲基异噻唑啉酮0.2g,冷却后得BB霜供试品。对照品采用相同的制备工艺,配方中以独立的0.255g环五聚二甲基硅氧烷和0.045g HA ($M_w = 11,000$ Da)替代油分散体,其它原料与供试品相同。用皮肤水份测定仪CM825测定BB霜供试品与对照品涂抹于前臂屈侧后皮肤含水量的差异。为减少个体差异所造成的影响,采用自身对照法,将BB霜供试品和对照品分别涂抹于同一个体的左右前臂的对应位置。结果,涂后1h,使用了BB霜供试品的区域,皮肤含水量为 54.6 ± 12.1 ,而使用了对照品的区域,皮肤含水量为 48.9 ± 9.1 ,具有显著性差异($p < 0.05$),供试品使皮肤含水量提升11.7%。对照品与供试品相比,涂展性较差,偶见不易涂开的弹性团状颗粒。

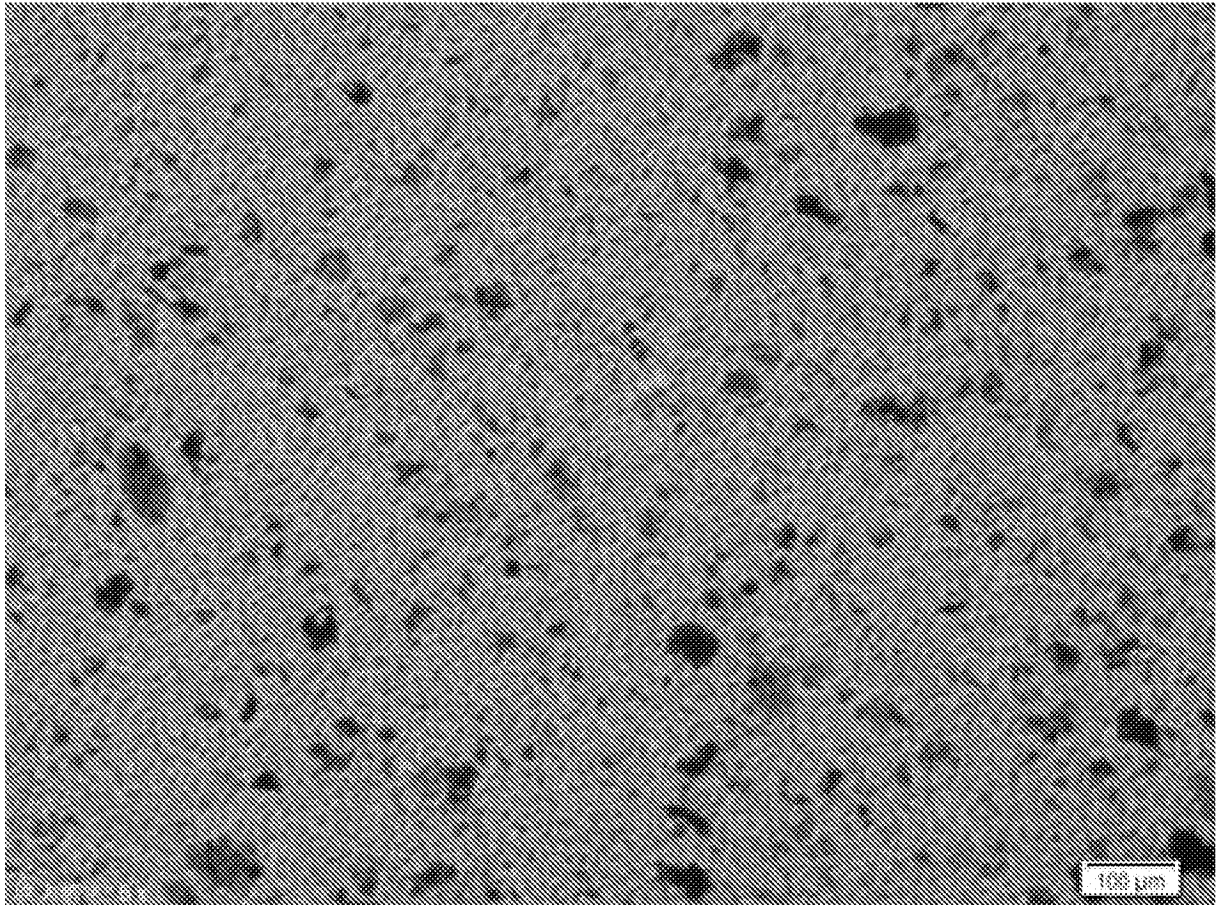


图1

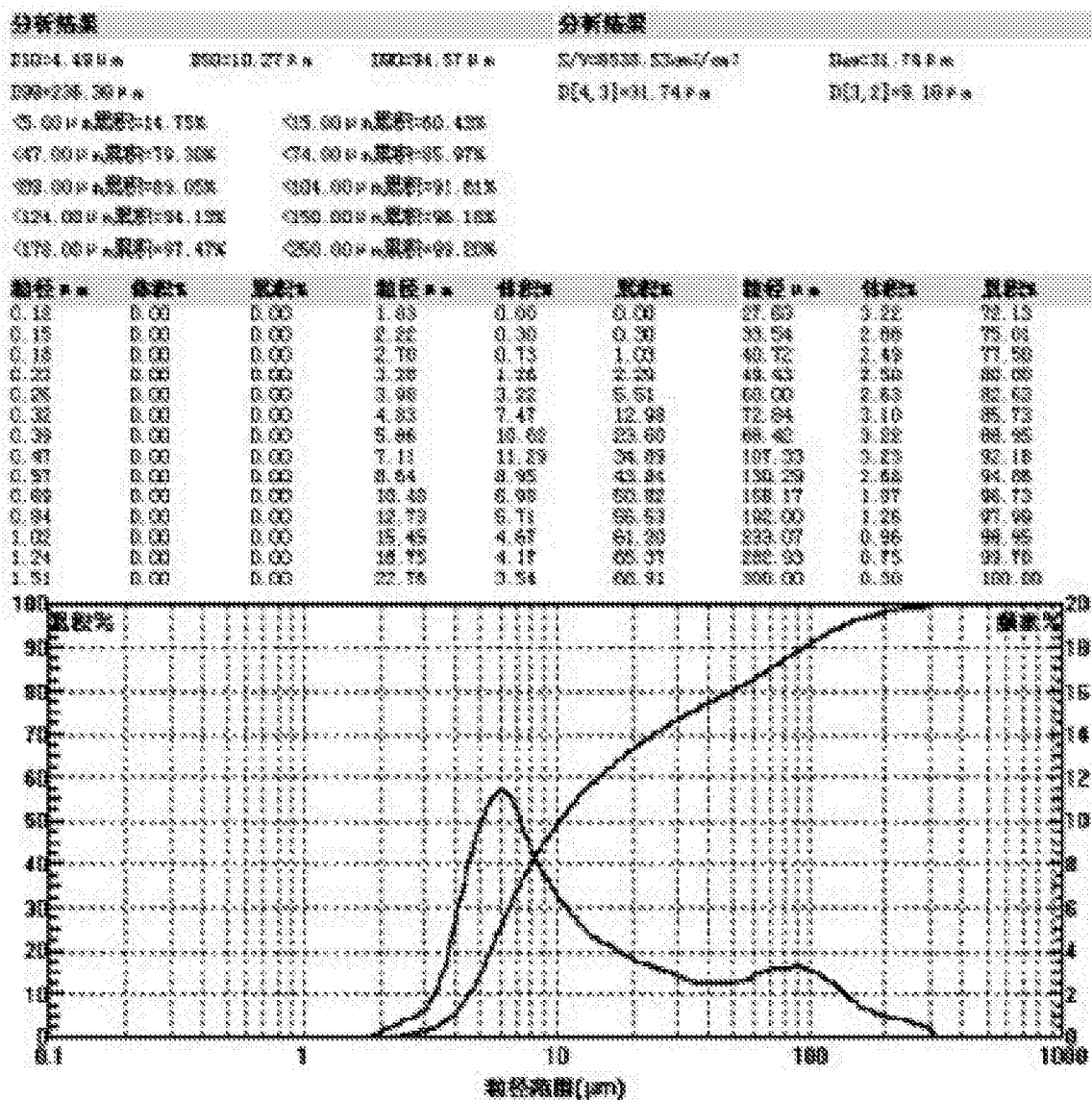


图2